LoRa (SX1276) per a Raspberry Pi 3 i Raspberry Pi Pico

Port a Python de la llibreria Arduino *LoRa* 0.7.0 (Sandeep Mistry) per al Dragino LoRa Shield v1.4. **Un únic** `lora.py` serveix per a la Pi 3 (Python 3) i per a la Pico (MicroPython); els exemples són idèntics.

Cablejat (el shield no s'endolla: cal connectar-lo amb cables)

Shield Dragino (Arduino)	Pi 3 (BCM / pin físic)	Pico (GP / pin físic)
D13 SCK	GPIO11 SCLK / 23	GP18 / 24
D12 MISO	GPIO9 MISO / 21	GP16 / 21
D11 MOSI	GPIO10 MOSI / 19	GP19 / 25
D10 NSS	GPIO8 CE0 / 24	GP17 / 22
D9 RESET	GPIO25 / 22	GP20 / 26
D2 DIO0	GPIO24 / 18	GP21 / 27
GND	GND / 6	GND / 23
3V3 (o 5V segons shield)	3V3 / 1	3V3(OUT) / 36

Pi i Pico treballen a **3,3 V**: no hi connectis mai senyals de 5 V. Comprova a la documentació de Dragino com s'ha d'alimentar el shield fora d'un Arduino.

Si canvies pins: `LoRa(reset=.., dio0=.., spi_bus=0, spi_device=0)` (Pi) o `LoRa(reset=.., dio0=.., spi_id=0, sck=.., mosi=.., miso=.., cs=..)` (Pico).

Raspberry Pi 3

```bash
```

```
sudo raspi-config        # Interface Options -> SPI -> Enable
sudo apt install python3-spidev python3-rpi.gpio
python3 test_connexio.py # ha de dir "SX127x detectat, versió = 0x12"
python3 receiver.py      # a l'altre extrem: sender.py
```

Raspberry Pi Pico

1. Instal·la MicroPython (UF2) a la Pico.
2. Copia `lora.py` i els exemples que vulguis a la Pico (Thonny o `mpremote cp lora.py :`).
3. Executa `test_connexio.py`, després `receiver.py` / `sender.py`.

A la Pico, **crida `lora.poll()` al bucle principal** si uses `on_receive` / `on_tx_done` (simple_node.py / simple_gateway.py ja ho fan). A la Pi 3 és un no-op.

Compatibilitat amb els Arduinos

- Mateixa freqüència (`FREQUENCY`, als exemples 915E6 com als teus .ino; 868E6 si el mòdul és de 868 MHz).
- Paràmetres per defecte idèntics: SF7, BW125 kHz, CR 4/5, sync word 0x12, CRC desactivat. Si canvies SF/BW/CR/sync/CRC/preàmbul en un extrem, fes-ho igual a l'altre.
- `simple_node` / `simple_gateway` usen InvertIQ igual que els .ino.

Si `begin()` retorna False

Versió llegida 0x00 o 0xFF = no hi ha comunicació SPI: revisa cablejat, que SPI estigui activat (Pi) i que CS/RESET coincideixin. Prova `LoRa(spi_speed=500000)`.

Referència ràpida

`begin, end, begin_packet, end_packet(asynchronous), write, print, println, parse_packet, read, read_all, peek, available, packet_rssi, packet_snr, packet_frequency_error, on_receive, on_tx_done, receive, idle, sleep, set_tx_power, set_frequency, set_spreading_factor, set_signal_bandwidth, set_coding_rate4, set_preamble_length, set_sync_word, enable/disable_crc, enable/disable_invert_iq, set_ocp, random, dump_registers, read/write_register, poll`. Els noms camelCase originals (`beginPacket`, `parsePacket`...) també funcionen.

Exemples

test_connexio, sender, receiver, duplex, duplex_callback, receiver_callback, sender_nonblocking, sender_nonblocking_callback,

simple_node, simple_gateway, set_spread (SF8) i set_sync_word (0xF3). Als dos extrems cal el mateix SF i el mateix sync word perquè es rebin.